



2025~2026（2）数据结课程构期中考 试

- 文件名请按照学号+姓名的方式命名。
- 都是编程题，覆盖面较广。
- 编写函数后，需要编写main函数调用。

1. 编写一个 `trim` 函数

- 参数为字符串
- 去掉该字符串前后的空格，并返回

2. 编写函数 `isBracketRight`

- 参数为字符串
- 判断该字符串中的小括号（仅需考虑小括号，无其他括号）是否符合规范。

3. 编程计算

- 庙里有三个小和尚，只有一人偷吃了糕点。大和尚：是我偷的。二和尚：不是我偷的。小和尚：大和尚没偷。三人只有一人说真话，谁偷了糕点？

4. 编程计算

- 五只猴子采得一堆桃，它们约定次日早上起来分。半夜里，一只猴子偷偷起来，把桃均分成五堆后，发现还多一个，它吃了这桃子，拿走了其中一堆。第二只猴子醒来，又把桃子均分成五堆后，还是多了一个，它也吃了这个桃子，拿走了其中一堆。第三只，第四只，第五只猴子都依次如此做了。请问桃子数最少有多少个？

5. 编程求质数列表

埃拉托色尼求质数列表的算法如下：

1. 一个列表（数组），从2~N，如 $a = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, \dots, N-1, N\}$
2. 从 $i=0$ 开始—— $a[0] = 2$ ，后面的数字依次对 $a[i]$ 求余，凡是能整除的，就将该元素删掉。
3. 当 $i \geq N$ ，停止。
4. 余下的元素就为质数。

由于C语言中的数组是固定的，元素是不能删除的，所以用置零当作删除。

但是，我们可以用**vector**动态数组实现删除。

本题要求，用**vector**动态数组实现埃氏算法。

